Elita Lestari Setianto (201344008)	**Rangkuman Minggu 12 ITU - T**	Selasa, 22 November 2022
		16TNK5043 (Aplikasi Mikrokontroler)
3NK		Ferry Satria, BSEE.,M.T. Rahmawati Hasanah,S.ST.,M.T.

Perangkat adalah peralatan dengan kemampuan komunikasi wajib dan kemampuan opsional penginderaan, aktuasi, pengambilan data, penyimpanan data, dan pemrosesan data. Perangkat mengumpulkan berbagai jenis informasi dan memberikannya ke jaringan informasi dan komunikasi untuk diproses lebih lanjut. Beberapa perangkat juga menjalankan operasi berdasarkan informasi yang diterima dari jaringan informasi dan komunikasi.

Perangkat berkomunikasi dengan perangkat lain: mereka berkomunikasi melalui jaringan komunikasi melalui gateway (kasus a), melalui jaringan komunikasi tanpa gateway (kasus b) atau secara langsung, yaitu tanpa menggunakan jaringan komunikasi (kasus c). Juga, kombinasi kasus a dan c, dan kasus b dan c dimungkinkan; misalnya, perangkat dapat berkomunikasi dengan perangkat lain menggunakan komunikasi langsung melalui jaringan lokal (yaitu jaringan yang menyediakan konektivitas lokal antara perangkat dan antara perangkat dan gateway, seperti jaringan ad-hoc) (kasus c) dan kemudian komunikasi melalui jaringan komunikasi melalui gateway jaringan local (kasus a).

Persyaratan minimum perangkat di IoT adalah dukungan mereka terhadap kemampuan komunikasi. Perangkat dikategorikan ke dalam perangkat pembawa data, perangkat penangkap data, perangkat penginderaan dan penggerak dan perangkat umum seperti yang dijelaskan sebagai berikut:

– Perangkat pembawa data: Perangkat pembawa data melekat pada benda fisik untuk secara tidak langsung menghubungkan benda fisik dengan jaringan komunikasi.

– Perangkat penangkap data: Perangkat penangkap data mengacu pada perangkat pembaca/penulis dengan kemampuan untuk berinteraksi dengan hal-hal fisik. Interaksi dapat terjadi secara tidak langsung melalui perangkat pembawa data, atau secara langsung melalui pembawa data yang melekat pada benda fisik. Dalam kasus pertama, perangkat penangkap data membaca informasi pada perangkat pembawa data dan dapat

secara opsional juga menulis informasi yang diberikan oleh jaringan komunikasi pada perangkat pembawa data.

- Perangkat penginderaan dan penggerak: Perangkat penginderaan dan penggerak dapat mendeteksi atau mengukur informasi yang terkait dengan lingkungan sekitar dan mengubahnya menjadi sinyal elektronik digital. Itu juga dapat mengubah sinyal elektronik digital dari jaringan informasi menjadi operasi. Secara umum, perangkat penginderaan dan penggerak membentuk jaringan lokal yang berkomunikasi satu sama lain menggunakan teknologi komunikasi kabel atau nirkabel dan menggunakan gateway untuk terhubung ke jaringan komunikasi.

- Perangkat umum: Perangkat umum memiliki kemampuan pemrosesan dan komunikasi tertanam dan dapat berkomunikasi dengan jaringan komunikasi melalui teknologi kabel atau nirkabel. Perangkat umum mencakup perlengkapan dan peralatan untuk domain aplikasi IoT yang berbeda, seperti mesin industri, peralatan listrik rumah tangga, dan ponsel pintar.

Karakteristik dasar dan persyaratan tingkat tinggi dari IoT

– Interkonektivitas: Sehubungan dengan IoT, apapun dapat saling berhubungan dengan infrastruktur informasi dan komunikasi global.

– Layanan terkait hal-hal: IoT mampu menyediakan layanan terkait hal-hal dalam batasan hal-hal, seperti perlindungan privasi dan konsistensi semantik antara hal-hal fisik dan hal-hal virtual yang terkait. Untuk menyediakan layanan terkait benda dalam batasan benda, baik teknologi di dunia fisik maupun dunia informasi akan berubah.

– Heterogenitas: Perangkat di IoT bersifat heterogen karena didasarkan pada platform dan jaringan perangkat keras yang berbeda. Mereka dapat berinteraksi dengan perangkat lain atau platform layanan melalui jaringan yang berbeda.

– Perubahan dinamis: Keadaan perangkat berubah secara dinamis, misalnya, tidur dan bangun, terhubung dan/atau terputus serta konteks perangkat termasuk lokasi dan kecepatan. Apalagi jumlah perangkat bisa berubah secara dinamis.

– Skala besar: Jumlah perangkat yang perlu dikelola dan yang berkomunikasi satu sama lain setidaknya akan lebih besar daripada perangkat yang terhubung ke Internet saat ini. Rasio komunikasi yang dipicu oleh perangkat dibandingkan dengan komunikasi yang dipicu oleh manusia akan terasa bergeser ke arah komunikasi yang dipicu oleh perangkat. Yang lebih penting lagi adalah pengelolaan data yang dihasilkan dan interpretasinya untuk tujuan aplikasi. Ini berkaitan dengan semantik data, serta penanganan data yang efisien.

Persyaratan tingkat tinggi

IoT perlu mendukung bahwa konektivitas antara suatu benda dan IoT dibuat berdasarkan pengenal benda tersebut. Juga, ini termasuk kemungkinan pengidentifikasi heterogen dari hal-hal yang berbeda diproses dengan cara terpadu. – Interoperabilitas: Interoperabilitas perlu dipastikan di antara sistem yang heterogen dan terdistribusi untuk penyediaan dan konsumsi berbagai informasi dan layanan.

– Jaringan otonom: Jaringan otonom (termasuk manajemen diri, konfigurasi diri, penyembuhan diri, optimalisasi diri dan teknik dan/atau mekanisme perlindungan diri) perlu didukung dalam fungsi kontrol jaringan IoT, untuk beradaptasi dengan domain aplikasi yang berbeda, lingkungan komunikasi yang berbeda, dan sejumlah besar serta jenis perangkat.

– Penyediaan layanan otonom: Layanan harus dapat disediakan dengan menangkap, mengomunikasikan, dan memproses secara otomatis data hal-hal berdasarkan aturan yang dikonfigurasi oleh operator atau disesuaikan oleh pelanggan. Layanan otonom mungkin bergantung pada teknik fusi data otomatis dan penambangan data.

– Kemampuan berbasis lokasi: Kemampuan berbasis lokasi perlu didukung di IoT. Komunikasi dan layanan terkait sesuatu akan bergantung pada informasi lokasi benda dan/atau pengguna. Diperlukan untuk merasakan dan melacak informasi lokasi secara otomatis. Komunikasi dan layanan berbasis lokasi mungkin dibatasi oleh undang-undang dan peraturan, dan harus mematuhi persyaratan keamanan.

– Keamanan: Dalam IoT, setiap 'sesuatu' terhubung yang menghasilkan ancaman keamanan yang signifikan, seperti ancaman terhadap kerahasiaan, keaslian, dan integritas data dan layanan. Contoh penting dari persyaratan keamanan adalah kebutuhan untuk mengintegrasikan berbagai kebijakan dan teknik keamanan yang terkait dengan berbagai perangkat dan jaringan pengguna di IoT.

– Perlindungan privasi: Perlindungan privasi perlu didukung di IoT. Banyak hal memiliki pemilik dan penggunanya. Data yang diindera mungkin berisi informasi pribadi mengenai pemilik atau penggunanya. IoT perlu mendukung perlindungan privasi selama transmisi data, agregasi, penyimpanan, penambangan, dan pemrosesan. Perlindungan privasi seharusnya tidak menjadi penghalang untuk autentikasi sumber data.

– Layanan terkait tubuh manusia berkualitas tinggi dan sangat aman: Layanan terkait tubuh manusia berkualitas tinggi dan sangat aman perlu didukung di IoT. Negara yang berbeda memiliki undang-undang dan peraturan yang berbeda tentang layanan ini.

– Plug and play: Kemampuan plug and play perlu didukung di IoT untuk memungkinkan pembuatan on-the-fly, komposisi atau perolehan konfigurasi berbasis semantik untuk integrasi tanpa batas dan kerja sama dari hal-hal yang saling berhubungan dengan aplikasi, dan responsive terhadap persyaratan aplikasi.

– Pengelolaan: Pengelolaan perlu didukung di IoT untuk memastikan operasi jaringan normal. Aplikasi IoT biasanya bekerja secara otomatis tanpa partisipasi orang, tetapi seluruh proses operasinya harus dapat dikelola oleh pihak terkait.

Model referensi IoT

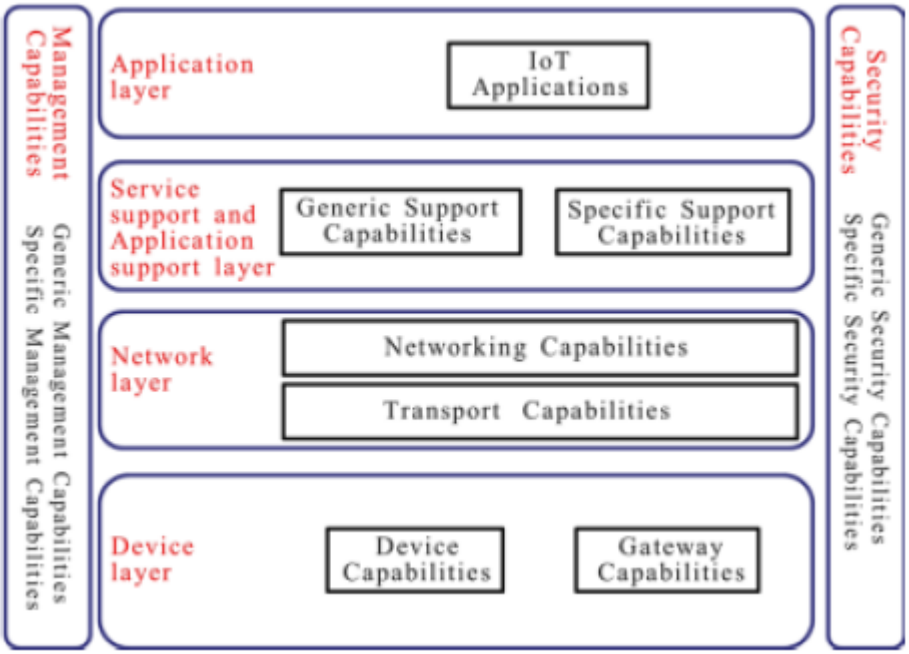
manajemen dan kemampuan keamanan yang terkait dengan empat lapisan. Keempat lapisan tersebut adalah sebagai berikut:

– lapisan aplikasi

– lapisan dukungan layanan dan dukungan aplikasi

– lapisan jaringan

– lapisan perangkat.



Lapisan aplikasi berisi aplikasi IoT.

Dukungan layanan dan lapisan dukungan aplikasi Lapisan

dukungan layanan dan aplikasi terdiri dari dua pengelompokan kemampuan berikut:

– Kemampuan dukungan umum: Kemampuan dukungan umum adalah kemampuan umum yang dapat digunakan oleh berbagai aplikasi IoT, seperti pemrosesan data atau penyimpanan data. Kemampuan ini juga dapat digunakan oleh kemampuan dukungan khusus, misalnya, untuk membangun kemampuan dukungan khusus lainnya.

– Kemampuan dukungan khusus: Kemampuan dukungan khusus adalah kemampuan khusus yang memenuhi kebutuhan aplikasi yang beragam. Faktanya, mereka dapat terdiri dari berbagai pengelompokan kemampuan terperinci, untuk memberikan fungsi dukungan yang berbeda ke aplikasi IoT yang berbeda.

Lapisan jaringan

Ini terdiri dari dua jenis kemampuan berikut:

– Kemampuan jaringan: menyediakan fungsi kontrol yang relevan dari konektivitas jaringan, seperti fungsi kontrol akses dan sumber daya transportasi, manajemen mobilitas atau autentikasi, otorisasi dan akuntansi (AAA).

– Kemampuan transportasi: fokus pada penyediaan konektivitas untuk pengangkutan layanan IoT dan informasi data khusus aplikasi, serta pengangkutan informasi kontrol dan manajemen terkait IoT.

Lapisan

perangkat Kemampuan lapisan perangkat dapat dikategorikan secara logis menjadi

dua jenis kemampuan:

– Kemampuan perangkat :

Kemampuan perangkat termasuk tetapi tidak terbatas pada:

Interaksi langsung dengan jaringan komunikasi: Perangkat dapat mengumpulkan dan mengunggah informasi secara langsung (yaitu, tanpa menggunakan kemampuan gateway) ke jaringan komunikasi dan dapat langsung menerima informasi (misalnya, perintah) dari jaringan komunikasi.

Interaksi tidak langsung dengan jaringan komunikasi: Perangkat dapat mengumpulkan dan mengunggah informasi ke jaringan komunikasi secara tidak langsung, yaitu melalui kemampuan gateway. Di sisi lain, perangkat secara tidak langsung dapat menerima informasi (misalnya perintah) dari jaringan komunikasi.

Jaringan ad-hoc: Perangkat mungkin dapat membangun jaringan secara ad-hoc dalam beberapa skenario yang memerlukan peningkatan skalabilitas dan penyebaran cepat.

Tidur dan bangun: Kemampuan perangkat dapat mendukung mekanisme "tidur" dan "bangun" untuk menghemat energi.

– Kemampuan :

Kemampuan gateway termasuk tetapi tidak terbatas pada:

Mendukung banyak antarmuka: Pada lapisan perangkat, kemampuan gateway mendukung perangkat yang terhubung melalui berbagai jenis teknologi kabel atau nirkabel, seperti bus jaringan area pengontrol (CAN), ZigBee , Bluetooth atau Wi-Fi. Pada lapisan jaringan, kemampuan gateway dapat berkomunikasi melalui berbagai teknologi, seperti jaringan telepon umum (PSTN), jaringan generasi kedua atau ketiga (2G atau 3G), jaringan evolusi jangka panjang (LTE), Ethernet atau pelanggan digital baris (DSL).

Konversi protokol: Ada dua situasi di mana kemampuan gateway diperlukan. Satu situasi adalah ketika komunikasi pada lapisan perangkat menggunakan protokol lapisan perangkat yang berbeda, misalnya, protokol teknologi ZigBee dan protokol teknologi Bluetooth, situasi lainnya adalah ketika komunikasi yang melibatkan lapisan perangkat dan lapisan jaringan menggunakan protokol yang berbeda, misalnya, protokol teknologi ZigBee di lapisan perangkat dan protokol teknologi 3G pada lapisan jaringan.

Kemampuan manajemen

Dengan cara yang mirip dengan jaringan komunikasi tradisional, kemampuan manajemen IoT mencakup kelas kesalahan tradisional, konfigurasi, akuntansi, kinerja dan keamanan (FCAPS), yaitu manajemen kesalahan, manajemen konfigurasi, manajemen akuntansi, manajemen kinerja, dan manajemen keamanan. Kemampuan manajemen IoT dapat dikategorikan ke dalam kemampuan manajemen umum dan kemampuan manajemen khusus.

Kemampuan manajemen umum yang penting dalam IoT meliputi:

– manajemen perangkat, seperti aktivasi dan penonaktifan perangkat jarak jauh, diagnostik, pembaruan firmware dan/atau perangkat lunak, manajemen status kerja perangkat;

– manajemen topologi jaringan lokal;

– manajemen lalu lintas dan kemacetan, seperti deteksi kondisi luapan jaringan dan implementasi reservasi sumber daya untuk arus data kritis waktu dan/atau kritis kehidupan.

Kemampuan keamanan

Ada dua jenis kemampuan keamanan: kemampuan keamanan umum dan kemampuan keamanan khusus. Kemampuan keamanan umum tidak bergantung pada aplikasi. Mereka termasuk: – pada lapisan aplikasi: otorisasi, otentikasi, kerahasiaan data aplikasi dan perlindungan integritas, perlindungan privasi, audit keamanan dan anti-virus;

– pada lapisan jaringan: otorisasi, otentikasi, penggunaan data dan kerahasiaan data pensinyalan, dan perlindungan integritas pensinyalan;

– pada lapisan perangkat: otentikasi, otorisasi, validasi integritas perangkat, kontrol akses, kerahasiaan data, dan perlindungan integritas. Kemampuan keamanan khusus terkait erat dengan persyaratan khusus aplikasi, misalnya, pembayaran seluler, persyaratan keamanan.

```
.INCLUDE "M8535DEF.INC"
.EQU TIMER_1= 0XFFF0
.ORG 0
RJMP MAIN
.ORG 0X02
RJMP INT_1
MAIN:
LDI R16,LOW(RAMEND)
OUT SPL,R16
LDI R16,HIGH(RAMEND)
OUT SPH,R16
;-----------------------------------------------------
LDI R16,0XFF ;PORT B,C SBG OUTPUT
OUT DDRB,R16
OUT DDRC,R16
LDI R20,0X80 ;ENABLE INT 1
OUT GICR,R20
LDI R20,0X08 ;AKTIF KETIKA FALLING
EDGE:
OUT MCUCR,R20
LDI R28,0X60
LDI R29,0
LDI ZL,LOW(2*POSISI) ;INISIALISASI POINTER Z
LDI ZH,HIGH(2*POSISI)
```

```
LDI R16,8
;-----------------------------------------------------------
L1: LPM R19,Z+
ST Y+,R19
DEC R16
BRNE L1
U: CLI
LDI R18,0XFE
OUT PORTB,R18
LDI R18,0XC6
OUT PORTC,R18
LDI R18,16
KE11: RCALL DELAY1
DEC R18
BRNE KE11
LDI R18,0X88
OUT PORTC,R18
LDI R18,16
KE22: RCALL DELAY1
DEC R18
BRNE KE22
LDI R16,0X80
OUT GIFR,R16
LDI R22,16
```

```
SANA1: LDI R23,0X80
OUT GICR,R23
SEI
LDI R24,0XFE
OUT PORTB,R24
LDI R24,0X83
OUT PORTC,R24
RCALL DELAY1
DEC R22
BRNE SANA1
RJMP U
INT_1:LDI R27,30
LDI ZL,LOW(2*POLA)
LDI ZH,HIGH(2*POLA)
MOV R20,R30
RCALL DISPLAY
RETI
DISPLAY:
CLI
MOV R17,R27
KAU1:MOV R30,R20
LDI R28,0X60
LDI R25,8
KAU2:LD R0,Y+
```

```
OUT PORTB,R0
LPM R19,Z+
OUT PORTC,R19
RCALL DELAY
DEC R25
BRNE KAU2
DEC R17
BRNE KAU1
RET
DELAY: CLI
;DISABLE GLOBAL INTERUPT KETIKA BERURUSAN DGN
WAKTU:
PUSH R16
PUSH R17
LDI R16,4
OUT TIMSK,R16
LDI R16, HIGH(TIMER_1)
OUT TCNT1H,R16
LDI R16, LOW(TIMER_1)
OUT TCNT1L,R16
LDI R16,5
OUT TCCR1B,R16
LUPTIMER:
IN R17,TIFR
```

```
 SBRS R17,TOV1
 RJMP LUPTIMER
 LDI R16,4
 OUT TIFR,R16
 POP R17
 POP R16
 SEI
 RET
;-----------------------------------------------------------
DELAY1: CLI
PUSH R16
PUSH R17
LDI R16,4
OUT TIMSK,R16
LDI R16, HIGH(TIMER_1)
OUT TCNT1H,R16
LDI R16, LOW(TIMER_1)
OUT TCNT1L,R16
LDI R16,5
OUT TCCR1B,R16
LUPTIMER2:
IN R17,TIFR
 SBRS R17,TOV1
 RJMP LUPTIMER2
```

```
LDI R16,4

OUT TIFR,R16

POP R17

POP R16

SEI

RET

.ORG 0X80

POLA:

.DB 0X89,0X88,0XC7,0XC0,0XFF,0XFF,0XFF,0XFF ; HALO

POSISI:

.DB 0XFE,0XFD,0XFB,0XF7,0XEF,0XDF,0XBF,0X7F
```

